# FUNDAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS

## PARTE 3

- Obtendo uma matriz de transformação mais completa

$$Q_h = M * Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z/d \end{bmatrix}$$

A forma atual da matriz M (acima) nos ajuda a entender o processo geométrico de projeção, porém, não fornece a melhor solução para a obtenção das coordenadas em pixels de forma mais direta e ágil para uma implementação computacional.

Ao invés de fornecer o ponto projetado homogêneo em unidades métricas (mm, microns, etc) em relação ao sistema XYZ na câmera seria muito mais eficiente se a transformação fornecesse o ponto projetado homogêneo em pixels respeitando a orientação do sistema matricial da imagem.

É necessário uma **nova matriz M** que produza este resultado...

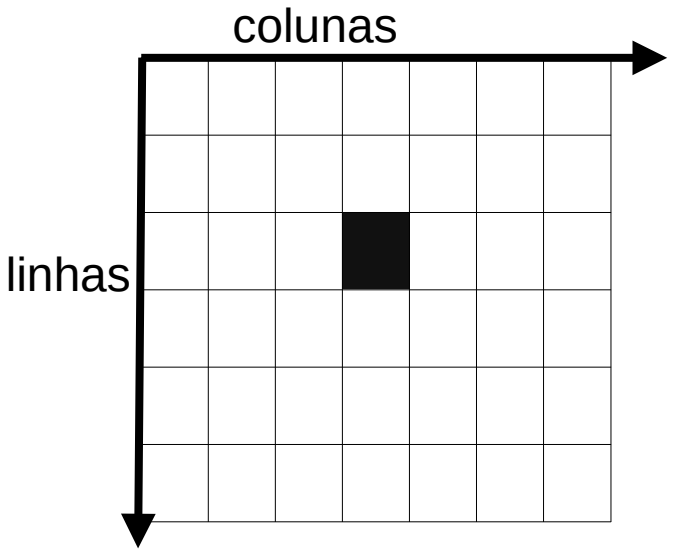
# Nova matriz M

Deseja-se uma **nova matriz M** que produza resultados em pixels:

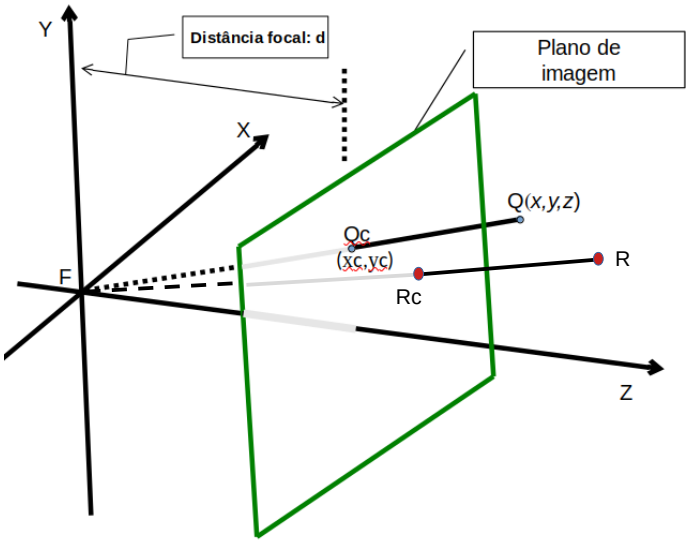
$$Q_h = M * Q = \begin{bmatrix} X_h \\ Y_h \\ W \end{bmatrix} pixels$$

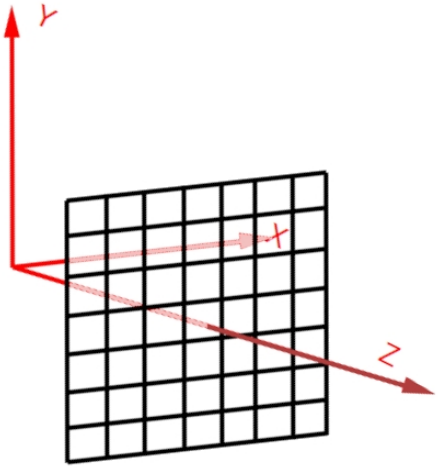
… de onde facilmente se pode obter as coordenadas em linhas e colunas:

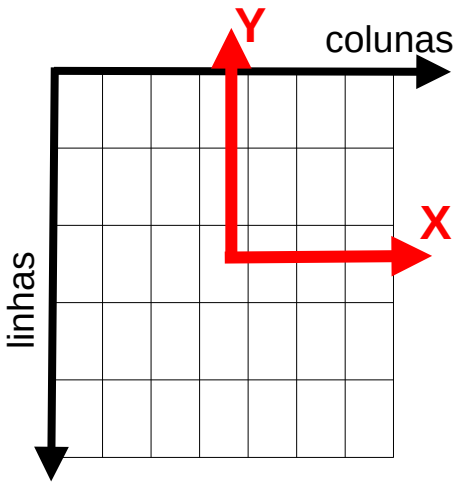
$$Q_p = \begin{bmatrix} X_h / W \\ Y_h / W \end{bmatrix} pixels = \begin{bmatrix} coluna \\ linha \end{bmatrix} pixels$$



# Nova matriz M




O sistema XYZ é a referência para as coordenadas de Qc e Rc (que são as projeções de Q e R);

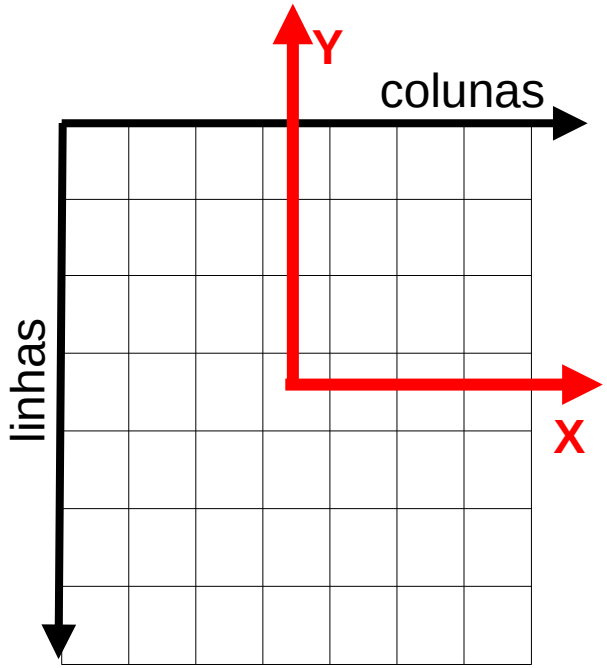
As coordenadas de Qc e Rc são medidas em milímetros não em pixels;

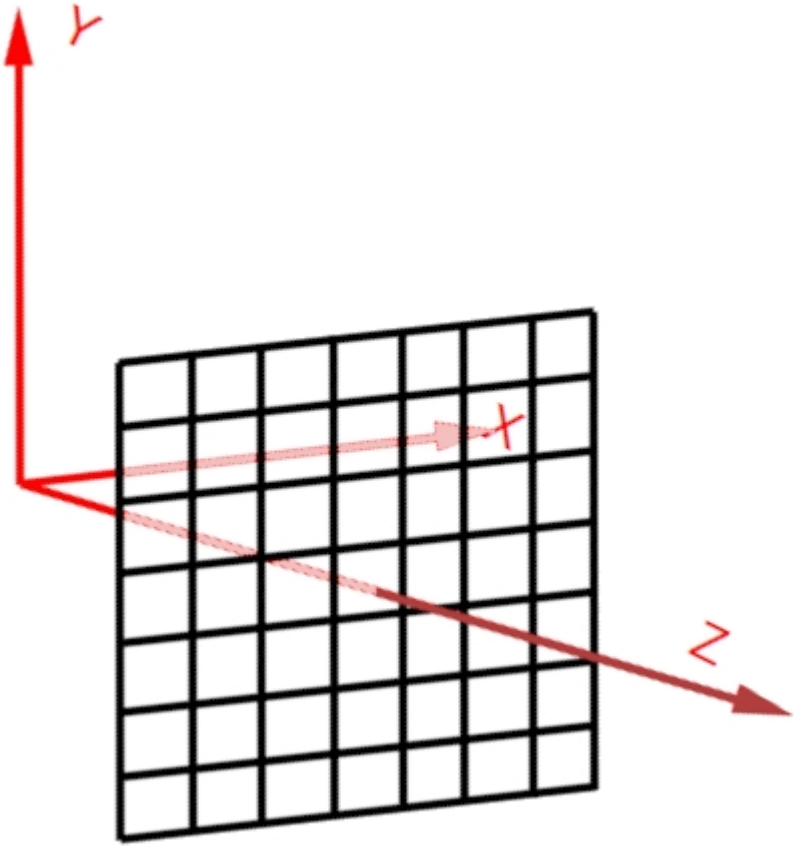
Coordenadas em pixels se referem ao sistema matricial baseado em linhas e colunas com origem no canto superior esquerdo do sensor/imagem.

Será preciso **complementar a matriz M** com transformações obtendo uma nova matriz M que nos atenda. $M_{nova}$= T1 * T2 * T3 * M

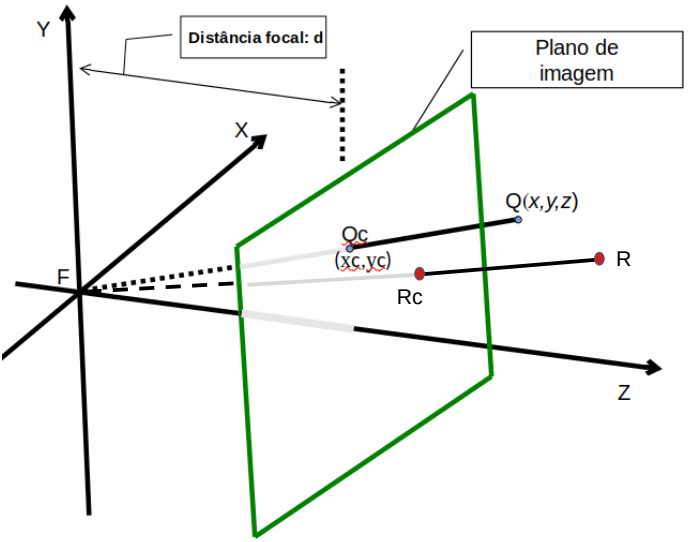
# Nova matriz M

Para obter a modelagem desejada é necessário aplicar transformações adicionais sobre a matriz M: um alinhamento do sistema X-Y com o sistema linhas-colunas e a utilização do tamanho efetivo do pixel.

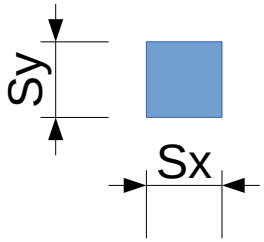


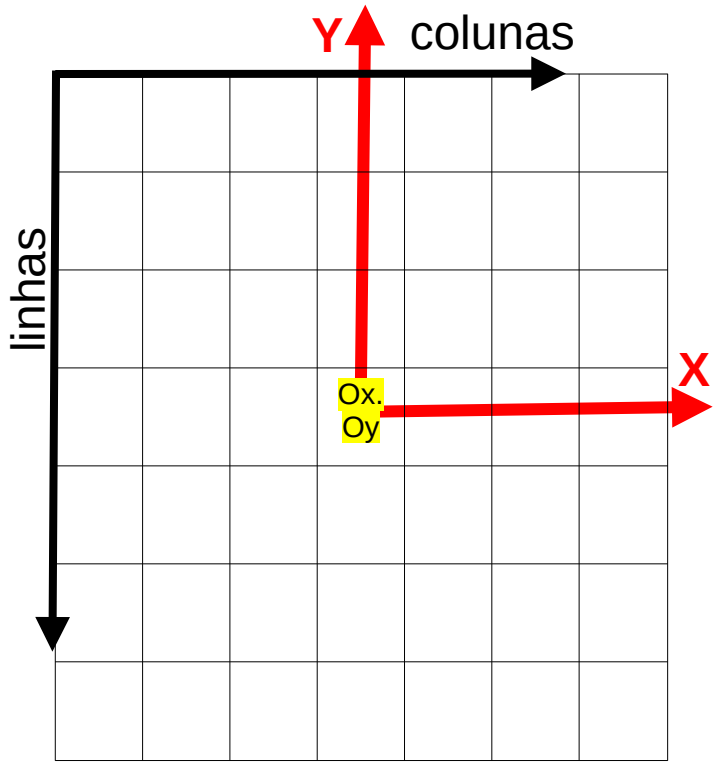



# Nova matriz M




Dimensões de pixel




Alguns **parâmetros intrínsecos** à câmera e que serão necessários:

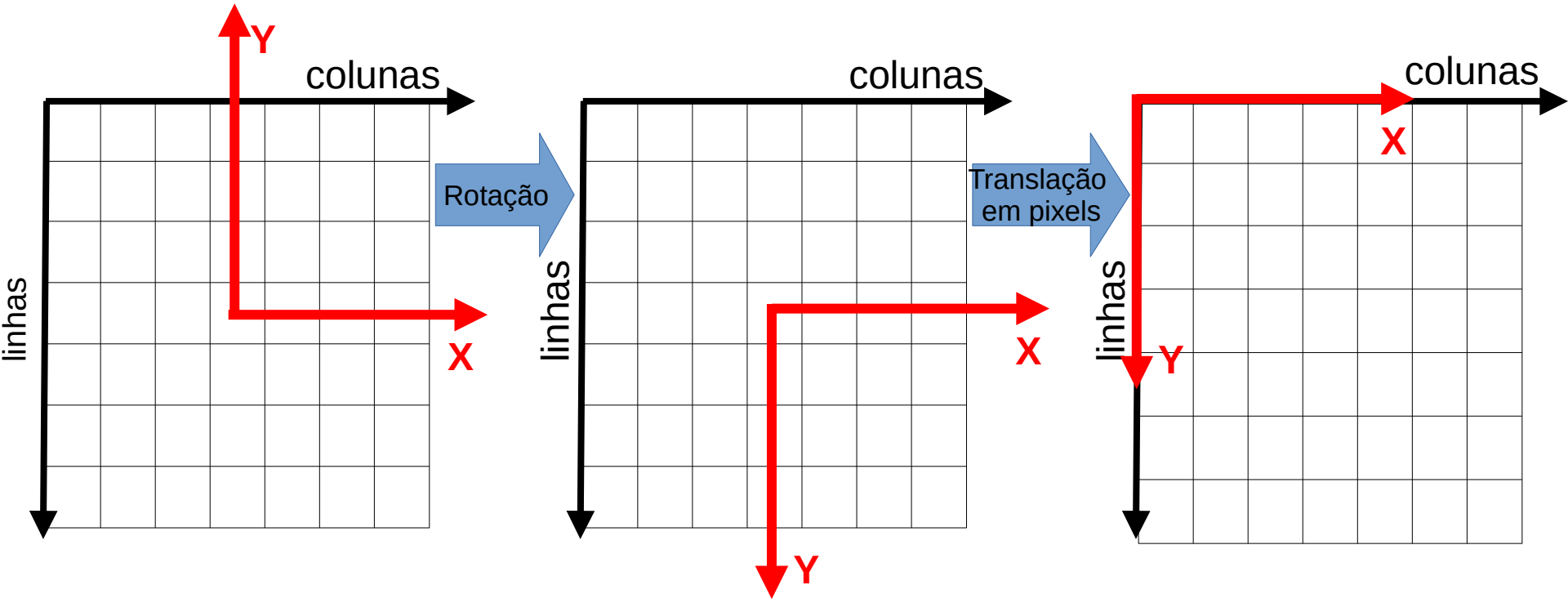
1. Distância focal da câmera;

2. Centro do sensor, ou seja, o ponto onde o eixo óptico intercepta o plano-imagem. O centro (Ox,Oy) é determinado em pixels e pode ser estimado como a metade da altura e a metade da largura da imagem/sensor;

3. Dimensões dos pixels do sensor ($s_x$, $s_y$).

# Nova matriz M

Para obter a transformação desejada será necessário aplicar transformações complementares visando o ajuste do sistema X-Y com o sistema linhas-colunas utilizando os citados parâmetros intrínsecos da câmera

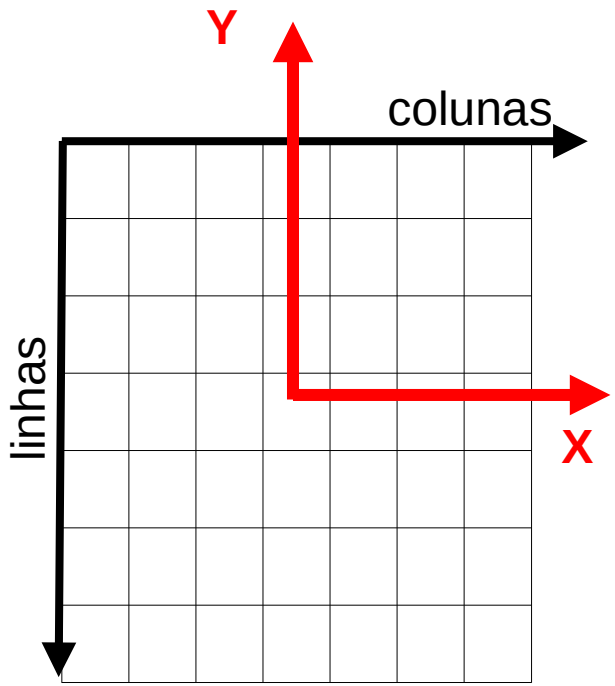


# Nova matriz M

Dedução da nova matriz de projeção.

O que temos até agora é a matriz M:

$$Q_h = M * Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z/d \end{bmatrix} \Rightarrow Q_c = \frac{Q_h}{z/d} = \begin{bmatrix} \frac{x}{z/d} \\ \frac{y}{z/d} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d.x}{z} \\ \frac{d.y}{z} \\ 1 \end{bmatrix}$$




Queremos uma nova versão de transformação mais completa:

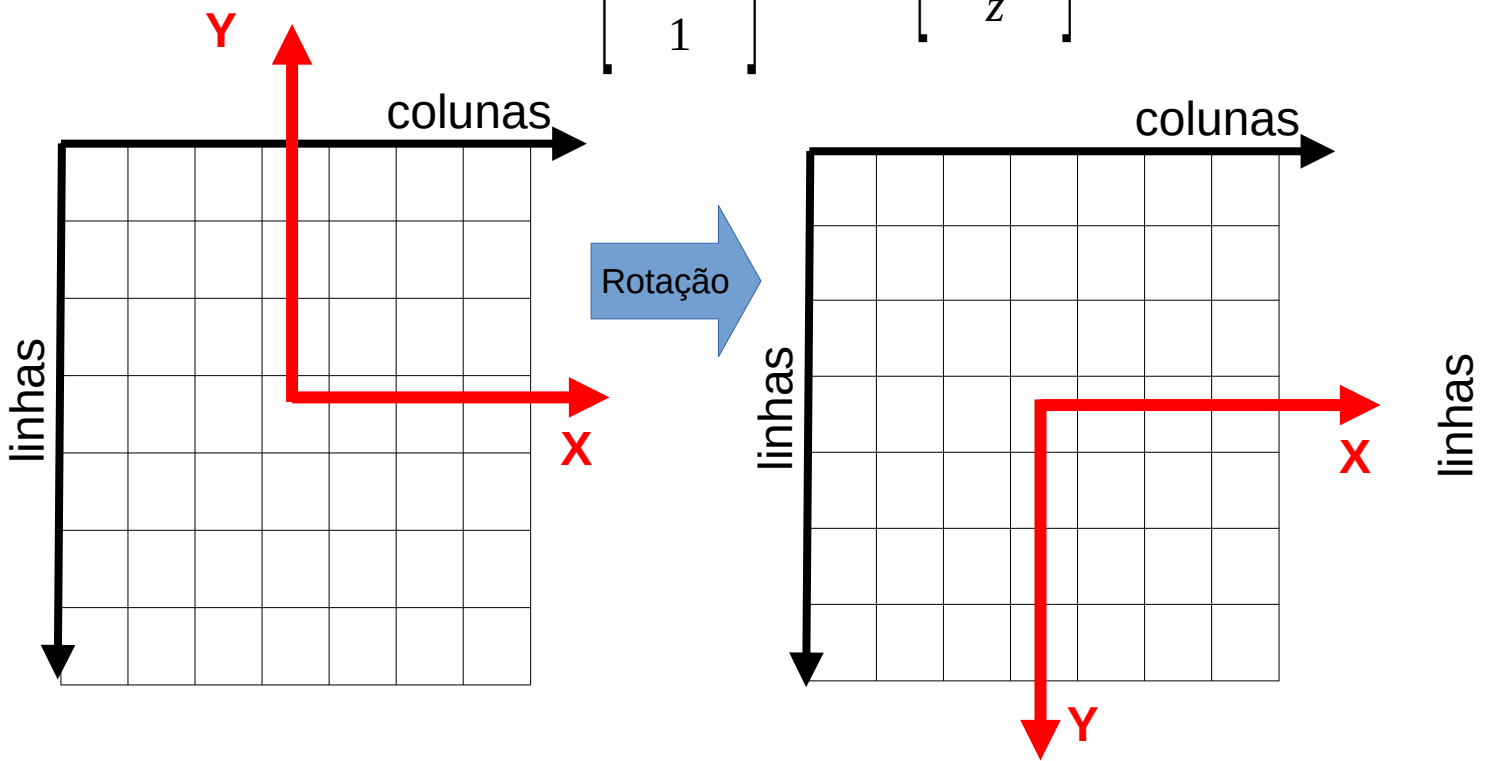
$M_{nova}$= T1 * T2 * T3 * M

# Nova matriz M

Rotação conveniente: alinha XY e linha-coluna

$$Q_h = Rot * M * Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ -y \\ z/d \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow Q_c = \frac{Q_h}{z/d} = \begin{bmatrix} \frac{d.x}{z} \\ \frac{-d.y}{z} \\ 1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d.x}{z} \\ \frac{-d.y}{z} \end{bmatrix}$$



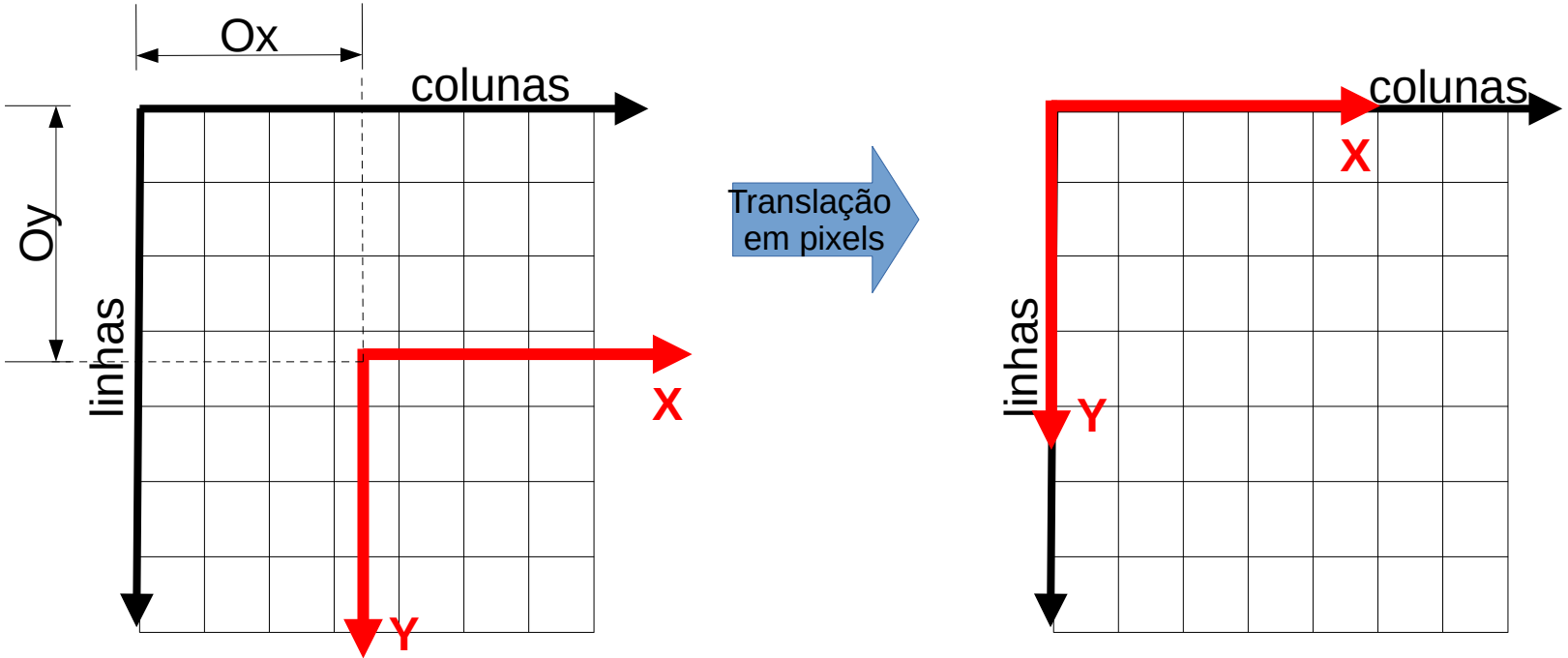
# Nova matriz M

Uma translação será necessária:

1. Os parâmetros de translação (deslocamentos a serem realizados) correspondem às coordenadas do centro do sensor/imagem: Ox e Oy;

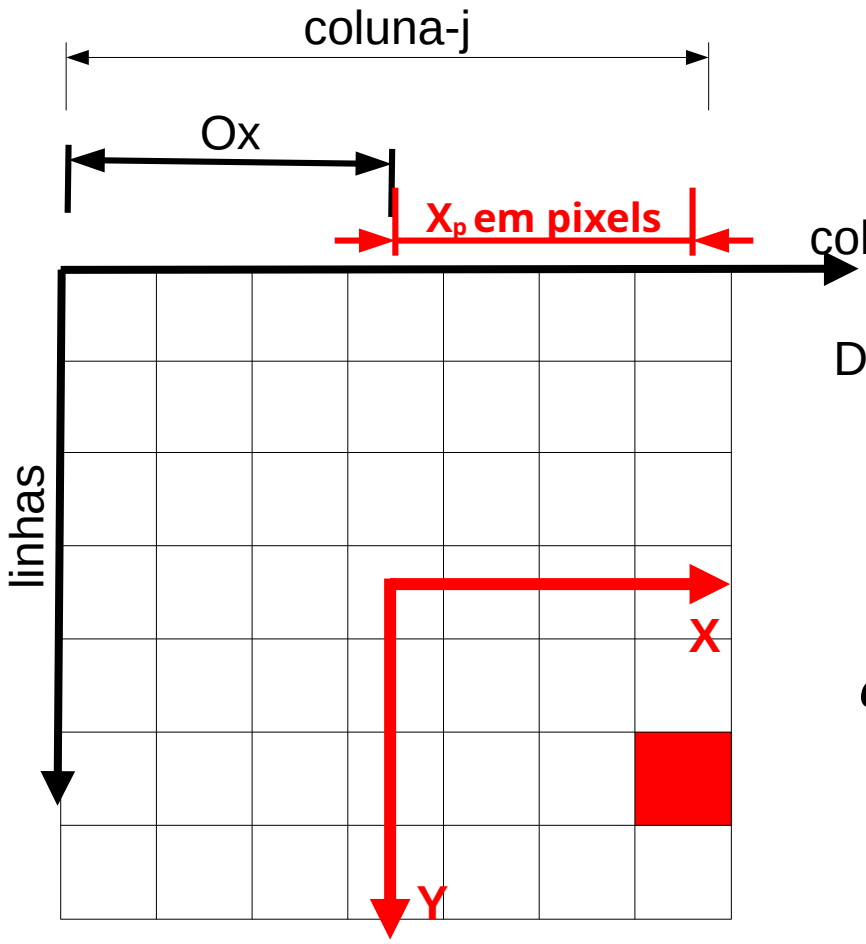
2. Ox e Ox são especificados em pixels;

3. A translação é aplicada sobre as coordenadas cartesianas do ponto projetado, de unidades métricas (m ou cm ou mm) para pixels. Por isso, é necessário converter essas coordenadas cartesianas para pixels.



## Nova matriz M

$$Q_h = Rot * M \ * \ Q = \begin{bmatrix} x \\ -y \\ z/d \end{bmatrix} \qquad \Rightarrow Q_c = \frac{Q_h}{z/d} = \begin{bmatrix} x_c \\ -y_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d.x}{z} \\ \frac{-d.y}{z} \\ 1 \end{bmatrix}$$



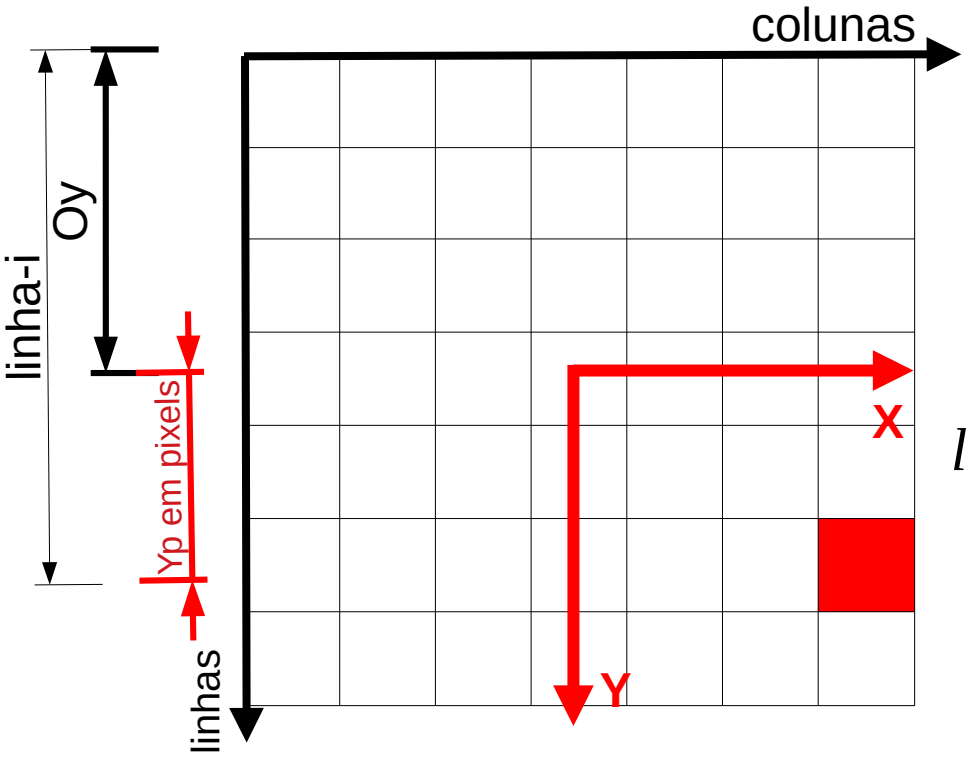

Deduzindo o valor da coluna em pixels:

$$x_c \, em \, pixels = \frac{\left(\frac{d.x}{z}\right)}{s_x} = \frac{d.x}{z.s_x}$$

$$coluna_j = O_x + x_c \, em \, pixels = O_x + \frac{d.x}{z.s_x}$$

## Nova matriz M

$$Q_h = Rot * M \ * \ Q = \begin{bmatrix} x \\ -y \\ z/d \end{bmatrix} \qquad \Rightarrow Q_c = \frac{Q_h}{z/d} = \begin{bmatrix} x_c \\ -y_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d.x}{z} \\ \frac{-d.y}{z} \\ 1 \end{bmatrix}$$




Deduzindo o valor da coluna em pixels:

$$y_c \, em \, pixels = \frac{\left(\frac{-d.y}{z}\right)}{s_y} = \frac{-d.y}{z.s_y}$$

$$linha_i = O_y + y_c \, em \, pixels = O_y + \left(\frac{-d.y}{z.s_y}\right)$$

## Nova matriz M

$$coluna_j = O_x + x_p \; em \; pixels = O_x + \frac{d \,.\, x}{z \,.\, s_x}$$

$$linha_i = O_y + y_p \; em \; pixels = O_y + \left( \frac{-d \,.\, y}{z \,.\, s_y} \right)$$

O ideal é termos a formulação matricial

$$Q_h = Translaçao(O_x, O_y) * escala(s_x, s_y) * Rot \; * \; M * Q =$$

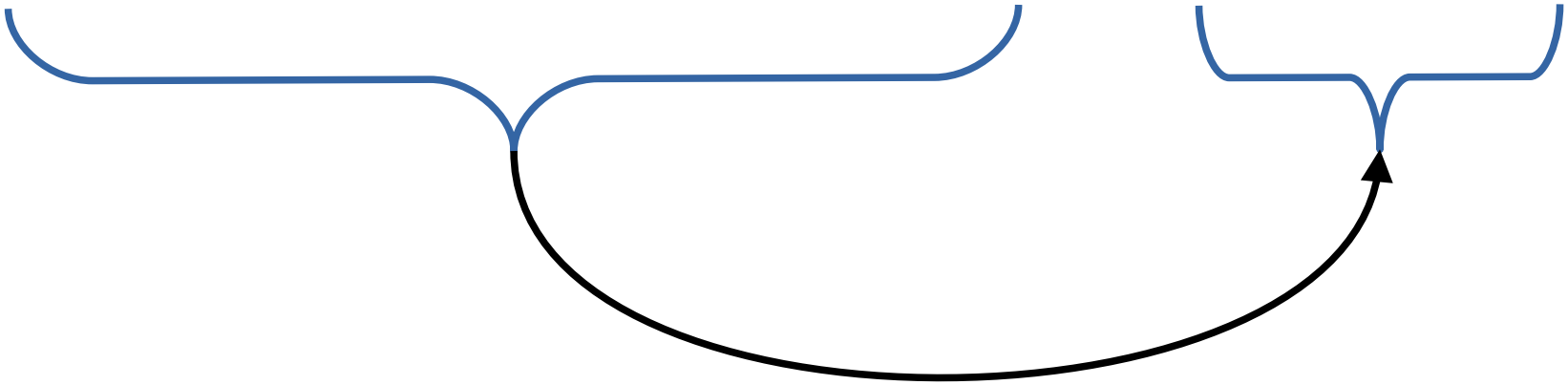
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & O_x \\ 0 & 1 & O_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1/s_x & 0 & 0 \\ 0 & 1/s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x}{s_x} + \frac{O_x \,.\, z}{d} \\ \frac{-y}{s_y} + \frac{O_y \,.\, z}{d} \\ z/d \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow Q_c = \frac{Q_h}{z/d} = \begin{bmatrix} \frac{d \,.\, x}{s_x z} + O_x \\ \frac{-d \,.\, y}{s_y z} + O_y \\ 1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} \frac{d \,.\, x}{s_x z} + O_x \\ \frac{-d \,.\, y}{s_y z} + O_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} coluna_j \\ linha_i \end{bmatrix}$$

# Nova matriz M

$$Q_h = Translaçao(O_x, O_y) * escala(s_x, s_y) * Rot * M * Q =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & O_x \\ 0 & 1 & O_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1/s_x & 0 & 0 \\ 0 & 1/s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/s_x & 0 & O_x/d \\ 0 & -1/s_y & O_y/d \\ 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$



O ideal é termos a formulação matricial e condensada em uma única matriz M

## Nova matriz M

$$coluna_j = O_x + x_c \, em \, pixels = O_x + \frac{d \,.\, x}{z \,.\, s_x} \qquad linha_i = O_y + y_c \, em \, pixels = O_y + \left( \frac{-d \,.\, y}{z \,.\, s_y} \right)$$

Aplicando a nova matriz M sobre Q

$$Q_h = M * Q$$

$$\Rightarrow Q_h = \begin{bmatrix} 1/s_x & 0 & O_x/d & 0 \\ 0 & -1/s_y & O_y/d & 0 \\ 0 & 0 & 1/d & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x}{s_x} + \frac{O_x \,.\, z}{d} \\ \frac{-y}{s_y} + \frac{O_y \,.\, z}{d} \\ z/d \end{bmatrix}$$

## Nova matriz M

$$coluna_j = O_x + x_c \; em \; pixels = O_x + \frac{d \,.\, x}{z \,.\, s_x} \qquad linha_i = O_y + y_c \; em \; pixels = O_y + \left( \frac{-d \,.\, y}{z \,.\, s_y} \right)$$

$$Q_h = M_{completa} * Q = \begin{bmatrix} \frac{x}{s_x} + \frac{O_x \,.\, z}{d} \\ \frac{-y}{s_y} + \frac{O_y \,.\, z}{d} \\ z/d \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow Q_p = \frac{Q_h}{z/d} = \begin{bmatrix} \frac{d \,.\, x}{s_x z} + O_x \\ \frac{-d \,.\, y}{s_y z} + O_y \\ 1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} \frac{d \,.\, x}{s_x z} + O_x \\ \frac{-d \,.\, y}{s_y z} + O_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} coluna_j \\ linha_i \end{bmatrix}$$

Conferindo com os valores calculados em equações

## Exercício utilizando a nova matriz M

Suponha o caso abaixo para a mesma câmera discutida anteriormente, descreva a resolução de Q e R na imagem.

Quais são as coordenadas de Q e R em **pixels**?

Distância  focal = 5mm, pixel quadrado de lado=0,0075 mm, sensor de 4096 x 4096 pixels.

$$Q = \begin{bmatrix} 150,75 \\ 1500 \\ 500 \end{bmatrix} mm$$

$$R = \begin{bmatrix} 180,75 \\ 1510 \\ 500 \end{bmatrix} mm$$

## Exercício utilizando a nova matriz M

$$Q_h = M_{completa} * Q$$

$$Q_h = \begin{bmatrix} 1/s_x & 0 & O_x/d \\ 0 & -1/s_y & O_y/d \\ 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/0{,}0075 & 0 & 2048/5 \\ 0 & -1/0{,}0075 & 2048/5 \\ 0 & 0 & 1/5 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 150{,}75 \\ 1500{,}0 \\ 500 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2{,}249\,x\,10^5 \\ 4{,}8\,x\,10^3 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$Q_c = Q_h / w \Rightarrow Q_c \approx \begin{bmatrix} 2249 \\ 48 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$R_h = M_{completa} * R$$

$$R_h = \begin{bmatrix} 1/s_x & 0 & O_x/d \\ 0 & -1/s_y & O_y/d \\ 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/0{,}0075 & 0 & 2048/5 \\ 0 & -1/0{,}0075 & 2048/5 \\ 0 & 0 & 1/5 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 150{,}75 \\ 1510{,}0 \\ 500 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2{,}249\,x\,10^5 \\ 3{,}466\,x\,10^3 \\ 100 \end{bmatrix}$$

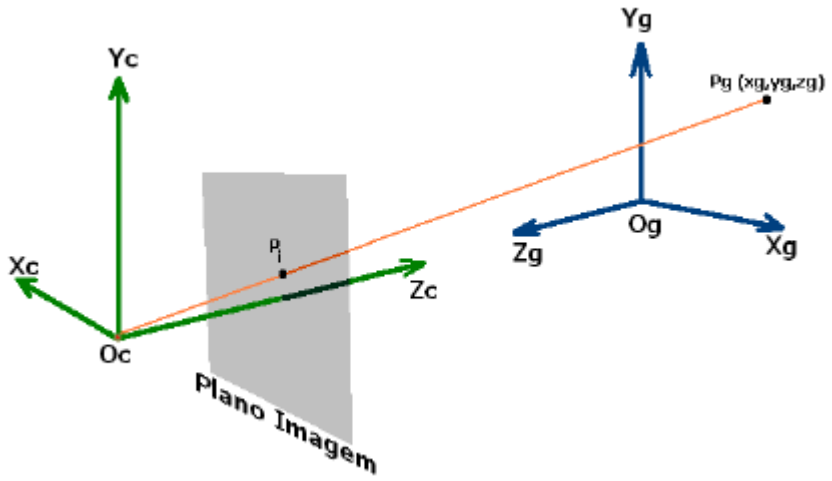
$$R_c = R_h / w \Rightarrow R_c \approx \begin{bmatrix} 2249 \\ 34 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Supondo:
Ox=Oy=2048 pixels
sx=sy=0,0075 mm
D=5 mm

Independente de quaisquer das modelagens feitas anteriormente, o modelo representado na matriz M é restrito a um único sistemas de referência 3D na câmera. Na prática isso não é comum, ocorrendo um sistema na câmera e outro para os objetos da cena.

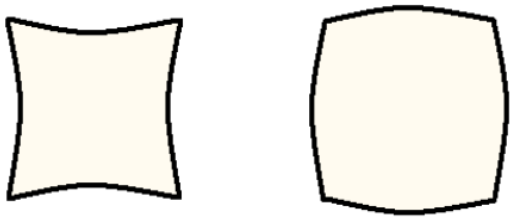
Nesse caso, além de levar em conta os parâmetros intrínsecos à câmera (tamanho de pixel, centro da câmera, distância focal) é necessário determinar a rotação e translação (parâmetros extrínsecos à câmera) para alinhamento dos dois sistemas 3D.

M'= (translação(Ox,Oy)*escala(sx,sy)* rot) * (Rotação*Translação)



E quanto a distorções por defeitos na lente?

Se forem significativas, podem ser tratadas por técnicas de correção



Pincushioning
(almofada de alfinete)

Barrel
(Barrilete)



# Segue...